

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

ESTADÍSTICA

UNIDAD II

PROBABILIDAD Y VARIABLES ALEATORIAS

PROFESOR:

Daniela Arias

VEREMOS EN ESTA UNIDAD:

Experimento aleatorio-Probabilidades de sucesos-Probabilidad condicional-Teorema de Bayes-Variabes aleatorias- distribuciones de probabilidad

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN
2. PROBABILIDAD
3. PROBABILIDAD CONDICIONAL
4. VARIABLE ALEATORIA
5. ESPERANZA Y VARIANZA DE UNA VARIABLE ALEATORIA
6. DISTRIBUCIONES ESPECIALES

1. INTRODUCCIÓN

El término Probabilidad se refiere al estudio del azar y la incertidumbre.

En aquellas situaciones en las cuáles se puede producir uno de varios resultados posibles, la Teoría de la Probabilidad provee métodos para cuantificar la chance de ocurrencia de cada uno de ellos.

Definiciones:

Experimento aleatorio: es un proceso que cumple con las siguientes condiciones,

1. Se realiza bajo un conjunto de reglas bien definidas
2. Puede repetirse o concebirse su repetición bajo el mismo conjunto de reglas definidas en el punto anterior.
3. Si bien *no puede predecirse* el resultado que se obtendrá, se puede dar a conocer el conjunto de resultados posibles del mismo.

El hecho de que uno no pueda predecir cuál es el resultado que se obtendrá en particular se debe a que existen causas que quien realiza el experimento *no puede controlar*.

Un experimento que no cumpla con el punto 3 será un *experimento no aleatorio o determinístico*.

Espacio muestral (S): Es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio.

Ejemplo 1: Sea el experimento aleatorio de “lanzar un dado legal, una vez”.

Al lanzar un dado podemos obtener 6 resultados posibles:



En este caso el espacio muestral S, asociado al experimento, es:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Ejemplo 2: Sea el experimento aleatorio “lanzar una moneda al aire”



Al lanzar una moneda al aire solo tenemos dos resultados posibles:

El espacio muestral asociado a este experimento será: $S = \{C, S\}$

Ejemplo 3: Si el experimento consiste observar las actividades de la semana próxima de la Bolsa de Valores de Nueva York, el espacio muestral estaría formado por dos resultados posibles:

$S = \{\text{el índice aumenta cuando menos 30 puntos}, \text{el índice no aumenta cuando menos 30 puntos}\}$

Ejemplo 4: Si el experimento consiste en medir el número de horas que transcurren desde que se enciende una lámpara hasta que se quema, entonces el espacio muestral sería un conjunto de números reales comprendido entre 0 y un límite superior .

$S = (0; 10.000)hs$

Suceso o evento: Se llama suceso o evento a cualquier subconjunto del espacio muestral S .

Se denotan con letra mayúscula de imprenta. Así para el experimento de lanzar un dado, que vimos en el ejemplo 1, podemos definir los siguientes sucesos, que claramente son un subconjunto del espacio muestral S .

$A = \text{"sale un número par"}$

$B = \text{"sale el número 5"}$

Podemos dar una clasificación especial de los sucesos en función de que posteriormente, podamos medir las chances de ocurrencia de cada uno de ellos:

Suceso seguro: es aquel que siempre ocurre. Es decir, el espacio muestra S completo.

Suceso imposible: es aquel que nunca puede suceder.

La interpretación de las operaciones básicas de la teoría de conjuntos, en el marco de un espacio muestral como universo, se hace de un modo especial como se muestra a continuación:

1. $\bar{A}$: *el suceso A no ocurre*
2. $A \cup B$: *ocurre al menos uno de los sucesos A o B*
3. $A \cap B$: *ocurren simultáneamente A y B*
4. $A - B$: *ocurre A pero no ocurre B*
5. $\overline{A \cup B}$: *no ocurre ni A ni B*
6. $\overline{A \cap B}$: *al menos uno de los sucesos A o B ocurren*

Dos sucesos se dicen **mutuamente excluyentes** si $A \cap B = \emptyset$

2. PROBABILIDAD

Es bastante usual escuchar frases como las siguientes:

“Se pronostica para mañana probabilidad de lluvia”

“Es posible que apruebe el parcial”

“Es casi seguro que viaje a verte”

¿Qué tienen en común todas estas frases? Todas están expresadas en función de las “chances” de que el suceso ocurra efectivamente.

Cuando queremos evaluar las chances de que un suceso ocurra, necesitamos una cantidad que exprese numéricamente las posibilidades a favor o en contra.

Es por esta razón que *se define a la probabilidad como la medida del grado de incertidumbre* en lo que respecta a la ocurrencia o no de un suceso asociado a un experimento aleatorio.

PROBABILIDAD CLÁSICA O “A PRIORI”

Esta definición también llamada de Laplace es la más elemental de las definiciones de probabilidad que trataremos en este curso.

El calificativo de “a priori”, se debe a que antes de realizar el experimento, se debe conocer la posibilidad de que cada resultado de este ocurra.

Sea un experimento aleatorio, cuyos resultados posibles son mutuamente excluyentes, igualmente probables y exhaustivos. Si el experimento tiene n resultados posibles y A es un suceso que tiene m resultados favorables a él, se llama probabilidad de A al número definido como:

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\text{"número de casos favorables al suceso } A\text{"}}{\text{"número de casos posibles al experimento"}}$$

Ejemplo:

Para el experimento de lanzar un dado legal una vez

Habíamos visto que en este caso el espacio muestral S , asociado al experimento, es:

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ El experimento arroja 6 resultados posibles.

Si deseamos calcular la probabilidad del suceso **A**: “aparece un número par”

$A = \{2, 4, 6\}$ A tiene 3 resultados favorables, entonces la probabilidad de que ocurra A se calcula como:

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

PROBABILIDAD AXIOMÁTICA

La definición anterior no puede aplicarse en todos los casos posibles de experimentos aleatorios. Por ejemplo, si el experimento no tiene una cantidad finita de resultados posibles o si los resultados posibles no son igualmente probables no podemos aplicarla. Para abarcar todas estas posibilidades y muchas otras, necesitamos formular una definición de probabilidad que no dependa de estas circunstancias.

Para ello debemos definir a la probabilidad como una función de la siguiente manera:

Si hacemos un determinado experimento, que tiene un espacio muestral S , definimos la probabilidad como una función que asocia a cada suceso A una determinada probabilidad, $P(A)$, que cumple las siguientes propiedades:

1. La probabilidad de cualquier suceso A es positiva o cero. Es decir, $P(A) \geq 0$. La probabilidad mide, en cierta manera, lo difícil que es que ocurra un suceso A : como menor sea la probabilidad, más difícil es que ocurra.
2. La probabilidad del suceso seguro es 1. Es decir, $P(S)=1$. Así pues, la probabilidad siempre es mayor que 0 y menor que 1: probabilidad cero quiere decir que no hay ninguna posibilidad de que pase (es un suceso imposible), y probabilidad 1, que siempre pasa (es un suceso seguro).
3. La probabilidad de la unión de un conjunto cualquiera de sucesos mutuamente excluyentes es la suma de las probabilidades de los sucesos. Esto es, si tenemos, por ejemplo, los sucesos A , B , y $A \cap B = \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Si $A \cap B \neq \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

En matemáticas, un axioma es un resultado que se acepta sin que necesite demostración. En este caso, decimos que ésta es la definición axiomática de la probabilidad porque definimos la probabilidad como una función que cumple estos tres axiomas.

Ejemplo: La probabilidad de que un estudiante A apruebe un determinado examen es 0.7, la de otro estudiante B es 0.5 y la probabilidad de que aprueben los dos es 0.4. Obtener las probabilidades de los siguientes sucesos:

- 1) Que apruebe al menos uno de los dos.
- 2) Que no apruebe ninguno.

En primer lugar, definimos los sucesos:

A : que apruebe el alumno A

B : que apruebe el alumno B

- 1) la probabilidad de que apruebe al menos uno de los dos se plantea:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.7 + 0.5 - 0.4 = 0.8$$

2) que no apruebe ninguno es : $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 0.2$

TABLAS DE CONTINGENCIA

Muchas veces es más sencillo organizar los datos de un problema en una tabla de doble entrada con las probabilidades de los sucesos de la siguiente manera:

	C	$\bar{C}$	Total
E	$P(E \cap C)$	$P(E \cap \bar{C})$	$P(E)$
$\bar{E}$	$P(\bar{E} \cap C)$	$P(\bar{E} \cap \bar{C})$	$P(\bar{E})$
Total	$P(C)$	$P(\bar{C})$	$P(S) = 1$

Ejemplo :

En una clase de la Facultad de Económicas de 30 alumnos hay 18 alumnos que han aprobado estadística, 16 que han aprobado contabilidad y 6 que no han aprobado ninguna de las dos asignaturas. Se elige al azar un alumno de la clase. Calcular:

- a) Probabilidad de que aprobara estadística y contabilidad.
- b) La probabilidad de que aprobara estadística o contabilidad.

Definimos los sucesos:

Suceso E: Aprobar Estadística.

Suceso C: Aprobar Contabilidad

$$P(E) = \frac{18}{30} \qquad P(C) = \frac{16}{30} \qquad P(\bar{E} \cap \bar{C}) = \frac{6}{30}$$

Con estos datos del problema podemos completar la tabla y calcular las probabilidad pedidas

	C	$\bar{C}$	Total
E	$\frac{10}{30}$	$\frac{8}{30}$	$\frac{18}{30}$

$\overline{E}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{12}{30}$
T o t a l	$\frac{16}{30}$	$\frac{14}{30}$	1

a) Probabilidad de que aprobara estadística y contabilidad:

$$P(E \cap C) = \frac{10}{30}$$

A) La probabilidad de que aprobara estadística o contabilidad.

$$P(E \cup C) = P(E) + P(C) - P(E \cap C) = \frac{18}{30} + \frac{16}{30} - \frac{10}{30} = \frac{24}{30}$$

3. PROBABILIDAD CONDICIONAL

En general, dado un experimento y su espacio muestral asociado, queremos determinar cómo afecta a la probabilidad de A el hecho de saber que ha ocurrido otro evento B

Definición: Sean A y B eventos tales que $P(B) > 0$, la probabilidad del evento A condicional a la ocurrencia del evento B es :

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ejemplo:

Consideremos una población en la que cada individuo es clasificado según dos criterios: es o no portador de UN VIRUS y pertenece o No a cierto grupo de riesgo que denominaremos R.

Definimos los sucesos:

A: Es portador del virus.

$\bar{A}$: no es portador del virus

B: Pertenece al grupo de riesgo R .

$\bar{B}$: No pertenece al grupo de riesgo R

La correspondiente tabla de probabilidades es:

	Portador : A	No portador: $\bar{A}$	Total
Pertenece a R : B	0.003	0.017	0.020
No pertenece a R : $\bar{B}$	0.003	0.977	0.980
Total	0.006	0.994	1

- a) Dado que una persona seleccionada al azar pertenece al grupo de riesgo R, ¿cuál es la probabilidad de que sea portador?

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,003}{0,020} = 0,150$$

es decir que 150 de cada 1000 individuos del grupo de riesgo R, son “probablemente” portadores del virus.

- b) Calculemos ahora la probabilidad de que una persona sea portadora del virus, dado que no pertenece al grupo de riesgo R

$$P\left(\frac{A}{\bar{B}}\right) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{0,003}{0,980} = 0,003$$

Es decir que sólo 3 de cada 1000 individuos no pertenecientes al grupo de riesgo R, son “posibles” portadores del virus

REGLA DEL PRODUCTO:

Dados dos sucesos A y B, tales que $P(B) > 0$:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot \left(\frac{A}{B}\right)$$

TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL:

El Teorema de la probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de probabilidades condicionadas:

Sea $A_1, A_2, A_3, \dots, A_i$ una partición del espacio muestral S y sea B un suceso cualquiera tal que $P(B) > 0$

La fórmula para calcular esta probabilidad es:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P\left(\frac{B}{A_1}\right) + P(A_2) \cdot P\left(\frac{B}{A_2}\right) + \dots + P(A_i) \cdot P\left(\frac{B}{A_i}\right)$$

Es decir, la probabilidad de que ocurra el suceso B es igual a la suma de multiplicar cada una de las probabilidades condicionadas de este suceso **con los diferentes** sucesos A por la probabilidad de cada suceso A .

Ejemplo: Van a cambiar a tu jefe y se barajan diversos candidatos:

- a) Carlos, con una probabilidad del 60% $P(C) = 0,6$
- b) Juan, con una probabilidad del 30% $P(J) = 0,3$
- c) Luis, con una probabilidad del 10% $P(L) = 0,10$

En función de quién sea tu próximo jefe, la probabilidad de que te suban el sueldo es la siguiente:

Suceso S : te suban el sueldo

- a) Si sale Carlos: la probabilidad de que te suban el sueldo es del 5%.
 $P(S/C) = 0,05$
- b) Si sale Juan: la probabilidad de que te suban el sueldo es del 20%.
 $P(S/J) = 0,2$
- c) Si sale Luis: la probabilidad de que te suban el sueldo es del 60%.
 $P(S) = 0,6$

En definitiva, ¿cuál es la probabilidad de que te suban el sueldo?:

Los tres candidatos forman una partición del espacio muestral, y son sucesos exhaustivos y excluyentes

Aplicamos la fórmula:

$$P(B) = (0,60 * 0,05) + (0,30 * 0,20) + (0,10 * 0,60) = 0,15$$

Por tanto, la probabilidad de que te suban el sueldo es del 15%.

TEOREMA DE BAYES:

El Teorema de Bayes describe cómo es posible “revisar” la probabilidad inicial de un evento o probabilidad a priori ($P(A_i)$) para reflejar la información adicional que nos provee la ocurrencia de un evento relacionado. La probabilidad revisada se denomina probabilidad a posteriori.

Se puede pensar así:

Teorema de la probabilidad total: a partir de las probabilidades de los sucesos A_i deducimos la probabilidad del suceso B.

Teorema de Bayes: a partir de que ha ocurrido el suceso B deducimos las probabilidades de los sucesos A_i .

Sea $A_1, A_2, A_3, \dots, A_i$ una partición del espacio muestral S y sea B un suceso cualquiera tal que $P(B) > 0$

La probabilidad:

$$P\left(\frac{A_i}{B}\right) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_i) \cdot P(B/A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B/A_i)}$$

Ejemplo: El parte meteorológico ha anunciado tres posibilidades para el fin de semana:

a) **A_1 : Que llueva.** $P(A_1) = 0,5$

b) **A_2 : Que nieve** $P(A_2) = 0,30$

c) **A_3 : Que haya niebla** $P(A_3) = 0,20$

Vamos a llamar B al suceso ocurre un accidente

Según estos posibles estados meteorológicos, la posibilidad de que ocurra un accidente es la siguiente:

a) **Si llueve:** probabilidad de accidente del 10%. $P\left(\frac{B}{A_1}\right) = 0,10$

b) **Si nieva:** probabilidad de accidente del 20% $P\left(\frac{B}{A_2}\right) = 0,20$

c) **Si hay niebla:** probabilidad de accidente del 5% $P\left(\frac{B}{A_3}\right) = 0,05$

Resulta que efectivamente ocurre un accidente y como no estábamos en la ciudad no sabemos qué tiempo hizo (nevó, llovió o hubo niebla). El teorema de Bayes nos permite calcular estas probabilidades:

Una vez que incorporamos la información de que ha ocurrido un accidente, las probabilidades del suceso A_j cambian: son probabilidades condicionadas $P(A/B)$, que se denominan "probabilidades a posteriori".

a) **Probabilidad de que estuviera lloviendo:**

$$P\left(\frac{A_1}{B}\right) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_1) \cdot P\left(\frac{B}{A_1}\right)}{P(A_1) \cdot P\left(\frac{B}{A_1}\right) + P(A_2) \cdot P\left(\frac{B}{A_2}\right) + P(A_3) \cdot P\left(\frac{B}{A_3}\right)} = \frac{0,5 \cdot 0,10}{0,5 \cdot 0,10 + 0,30 \cdot 0,20 + 0,20 \cdot 0,05} = \frac{0,05}{0,12} = 0,42$$

Las chances de que efectivamente estuviera lloviendo el día del accidente (probabilidad a posteriori) es del 42%

4. VARIABLE ALEATORIA

Sea S un espacio muestral asociado con un experimento aleatorio. Una variable aleatoria X es una función que asocia a cada elemento $w \in S$ un número real $X(w)=x$, es decir

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}$$

Como se observa, en general representaremos a las v.a. con letras mayúsculas: X , Y , Z , etc. y sus valores con letras minúsculas, es decir $X(w)=x$ significa que x es el número real asociado al resultado $w \in S$ a través de X .

Esta variable aleatoria puede ser discreta o continua.

Variable Aleatoria Discreta

Una v.a. se dice discreta si toma un número finito o infinito numerable de valores.

La función de **probabilidad puntual** o de masa de la v.a. discreta X , se define para todo x como:

$$p(x) = P(X = x) = P(\{w \in S / X(w) = x\})$$

Esta función cumple las siguientes propiedades:

$$a) \quad \forall p(x) \geq 0 \quad \forall x$$

$$b) \quad \sum_{x \in R_X} p(x) = 1$$

La función de probabilidad puntual de una v.a. X nos dice cómo se distribuye la probabilidad total entre los distintos valores de X , y se determina a partir de la probabilidad de los sucesos asociados a cada valor de X .

Ejemplo: Hallar la función de probabilidad puntual de la v.a. X : “número de caras al arrojar dos veces una moneda”.

Nuestra variable aleatoria puede tomar tres valores $\{0,1,2\}$, es decir, tomará el valor cero si no aparece ninguna cara en los dos lanzamientos. Tomará el valor 1, si llegara a aparecer una cara en alguno de los lanzamientos y tomará el valor 2 si aparecieran caras en ambos lanzamientos.

Para hallar la función de probabilidad puntual debemos calcular la probabilidad en cada punto.

$$p(0) = P(X = 0) = P(\{Ceca, Ceca\}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$p(1) = P(X = 1) = P(\{Cara, Ceca\} \cup \{Ceca, Cara\}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$p(2) = P(X = 2) = P(\{Cara, Cara\}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Podemos resumir la información obtenida en una tabla de la siguiente manera:

X	0	1	2

P(x)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
-------------	---------------	---------------	---------------

Podemos ver que cumple las propiedades de una función de probabilidad puntual, es decir

a) $\forall p(x) \geq 0 \quad \forall x$

b) $\sum_{x \in R_X} p(x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$

Función de Distribución Acumulada de una variable aleatoria Discreta.

La función de distribución acumulada de una v.a. discreta X con función de probabilidad puntual p(x) se define para todo $x \in R$ como :

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum p(x)$$

Es decir que F (x) es la probabilidad de que la v.a. X tome valores menores o iguales que x.

Vamos acumulando masa de probabilidad.

Ejemplo: Volviendo al ejemplo anterior en donde X : “número de caras al arrojar dos veces una moneda”.

Hallemos la función de distribución acumulada de la v.a. X

X	0	1	2
P(x)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

si $x < 0$, $F(x) = P(X \leq x) = 0$

si $0 \leq x < 1$, $F(x) = P(X \leq x) = P(0) = \frac{1}{4}$

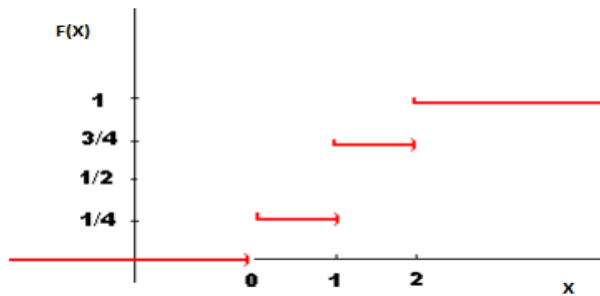
si $1 \leq x < 2$, $F(x) = P(X \leq x) = P(0) + p(1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$

si $x \geq 2$, $F(x) = P(X \leq x) = P(0) + p(1) + P(2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$

Resumiendo la información:

X	0	1	2
F(x)	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

Observamos que es una función escalera no decreciente que toma valores entre 0 y 1



Variable aleatoria Continua

Antes de introducirnos en esta temática, es importante mencionar que el encuadre teórico general de una variable aleatoria continua exige conocimientos de Análisis Matemático. Es por ello que lo mencionaremos en el material para vuestro conocimiento, pero escapan al alcance de este curso

Una v.a. X es continua si existe una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ = [0, \infty)$ llamada función de

densidad de la v.a. X tal que $P(X \in A) = \int_A f(x) dx \quad \forall A \subseteq \mathbb{R}$

En particular, si $A = [a, b]$, entonces $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$ y

$$P(X = a) = P(a \leq X \leq a) = 0 \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

Para que una función $f(x)$ sea una función de densidad, debe satisfacer dos propiedades

1. $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

Observar que $f(x)$ no es una probabilidad, de hecho puede ser mayor que 1. Es simplemente el valor de una función en un punto.

Ejemplo: La fracción de tiempo X , que un robot industrial está en operación durante una semana de 40 horas es una variable aleatoria cuya función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{para } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{c.o.c.} \end{cases}$$

Podemos ver que efectivamente $f(x)$ es una función de densidad ya que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 2x dx = 2 \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = 1$$

Si quisiéramos calcular la probabilidad de que:

$$P(X \geq 0.5) = \int_{0.5}^1 2x dx = 2 \frac{x^2}{2} \Big|_{0.5}^1 = 1 - (0.5)^2 = 0.75$$

Función de Distribución Acumulada de una variable aleatoria Continua.

La función de distribución acumulada de una v.a. continua X con función de densidad $f(x)$ se define para todo $x \in \mathbb{R}$, como:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Para el ejemplo anterior vamos a calcular su función de distribución acumulada

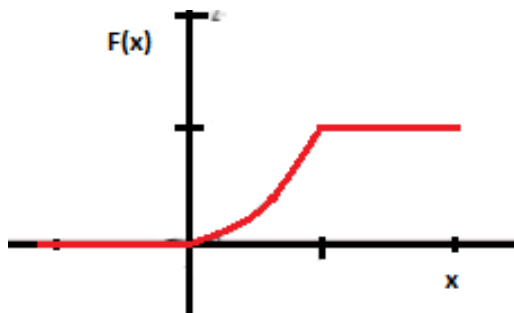
$$\text{si } x < 0, F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

$$\text{si } 0 \leq x \leq 1, F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^x 2t dt = 2 \cdot \frac{t^2}{2} \Big|_0^x = x^2$$

$$\text{si } x > 1, F(x) = P(X \leq x) = 1$$

Resumiendo la información:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$



5. ESPERANZA Y VARIANZA DE UNA VARIABLE ALEATORIA

Como las distribuciones de probabilidad son en definitiva distribuciones de frecuencias relativas llevadas al límite, se puede calcular su promedio o media aritmética, que en este caso se llama **Esperanza Matemática**. Se puede decir que $E(X)$ es una medida del “centro” de la distribución.

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{N}, \text{ en el límite } p = \frac{f}{N}, \text{ por lo tanto}$$

Para el caso discreto, se define la esperanza de la variable X como:

$$E(X) = \sum_{x \in R(X)} x \cdot p(x)$$

Ejemplo: Calculemos la esperanza de la variable X : “número de caras al arrojar dos veces una moneda”.

Obtuvimos que su función de probabilidad puntual estaba dada por:

X	0	1	2
P(x)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Para calcular la esperanza de X , aplicamos la definición:

$$E(X) = \sum_{x \in R(X)} x \cdot p(x) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

La esperanza matemática surge con los juegos de azar, como la cantidad de eventos positivos que se supone ocurrirán al realizar un experimento un determinado número de veces.

Para el caso Continuo:

Sea X una v.a. continua con función de densidad $f(x)$, la esperanza o valor esperado de X se define como:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx \quad \text{siempre que la integral converga.}$$

Calculemos la esperanza de nuestra variable aleatoria X que mide La fracción de tiempo, que un robot industrial está en operación durante una semana de 40 horas, cuya función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{para } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{c.o.c.} \end{cases}$$

Aplicando la definición, la esperanza de X será:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \int_0^1 2x^2 dx = \left. \frac{2x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{2}{3}$$

La idea intuitiva de la esperanza se corresponde con la idea de un valor medio teórico.

En este caso podemos decir que se espera que en promedio el robot industrial esté en funcionamiento durante una semana de 40 hs, $\frac{2}{3}$ del tiempo.

Varianza de una Variable Aleatoria

Si la esperanza es el valor promedio de una variable aleatoria, la varianza mide el espaciamiento o dispersión de los valores de esa variable respecto de la Esperanza.

Sea X una v.a. discreta con función de probabilidad puntual $p(x)$ y $E(X)$ finita, la varianza de X , que se denotará $V(X)$ o σ^2 se define como:

$$\sigma^2 = V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

6. DISTRIBUCIONES ESPECIALES

Hemos aprendido a caracterizar variables aleatorias mediante su función de probabilidad puntual (caso discreto) o función de densidad (caso continuo).

En este apartado estudiaremos variables aleatorias que por sus características especiales merecen un estudio más detallado.

Variables Aleatorias Discretas Especiales:

Distribución Binomial

Muchos experimentos aleatorios satisfacen las siguientes condiciones:

- a) El experimento consiste en n pruebas, siendo n fijo.
- b) Las pruebas son idénticas y en cada prueba hay sólo dos resultados posibles, que denominaremos Éxito (E) y Fracaso (F).
- c) Las pruebas son independientes, es decir que el resultado de una prueba no influye sobre el de las otras.
- d) La probabilidad de Éxito ($P(E)=p$) se mantiene constante en todas las pruebas.

Si se dan las condiciones mencionadas estamos en presencia de un experimento Binomial.

La variable aleatoria cuenta el número de éxitos en las n repeticiones:

X : “número de éxitos en las n repeticiones”

Notación: $X \sim Bi(n, p)$.

Su función de distribución viene dada por:

$$p(x) = \binom{n}{x} p^x \cdot (1 - p)^{n-x} \text{ para } x = 0, 1, 2, \dots, n \quad 0 < p < 1 \quad n \in \mathbb{Z}_0^+$$

Donde:

p = Probabilidad de éxito

$1 - p$ = probabilidad de No éxito

n = cantidad de veces que se repite el experimento.

$\binom{n}{x}$ = número combinatorio que devuelve todas combinaciones de n elementos tomados de a x .

Características importantes de esta distribución:

Solo depende de los parámetros n y p

Se valor esperado o esperanza es: $E(X) = n \cdot p$ y su varianza: $V(x) = n \cdot p \cdot (1 - p)$

Ejemplo:1 Un fabricante de autos vende, en el mismo día, a concesionarios, cinco vehículos idénticos. Sabiendo que la probabilidad de que este tipo de vehículos estén

funcionando correctamente dos años después es 0,80; calcular la probabilidad de que:

- Tres autos están fuera de servicio dos años más tarde.
- Dos autos a lo sumo están fuera de servicio.

Dos años después de su venta, un auto puede estar:

- en uso, con probabilidad $p = 0,80$
- fuera de servicio, con probabilidad $q = 1 - 0,80 = 0,20$.

Esto se repite independientemente para cada auto, luego estamos ante una distribución binomial

X : "cantidad de vehículos funcionado correctamente luego de 2 años, entre los 5 vendidos"

- La probabilidad de que 3 autos estén fuera de servicio es igual a la probabilidad de que 2 autos están en servicio:

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} (0,80)^2 (0,20)^3 = 0,0512$$

- La probabilidad de que dos autos a lo sumo están fuera de servicio es igual a la probabilidad de que tres autos por lo menos están en servicio:

$$P(X \geq 3) = \binom{5}{3} (0,80)^3 (0,20)^2 + \binom{5}{4} (0,80)^4 (0,20)^1 + \binom{5}{5} (0,80)^5 = 0,94208$$

También podemos calcular esta probabilidad por su complemento:

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3)$$

- En excel esta probabilidad se calcula utilizando el comando **DISTR.BINOM()**



Los parámetros que pide esta distribución son:

Número de éxitos = el valor de x

Ensayos= tamaño de muestra

Prob éxito= probabilidad de éxito a la variable

Acumulado: Verdadero si estamos calculando una probabilidad acumulada, Falso si es una probabilidad puntual

En este ejemplo:

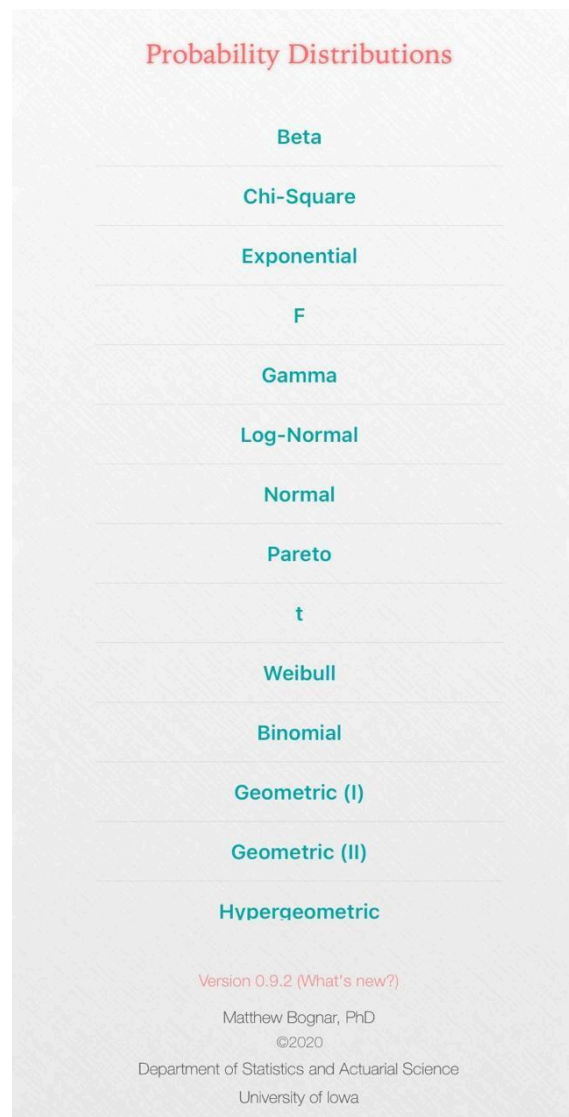
$$N=5 \quad p = 0,80$$

$$a) P(X = 2) = DISTR.BINOM(2; 5; 0,8; FALSO) = 0,0512$$

Tener en cuenta que Excel nos da las probabilidades acumuladas a izquierda (por menores), entonces siempre que debamos calcular probabilidades acumuladas por mayores, debemos usar el complemento:

$$b) P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - DISTR.BINOM(2; 5; 0,8; VERDADERO) = 1 - 0,05792 = 0,9421$$

- Utilizado la Aplicación de celular Probability Distributions



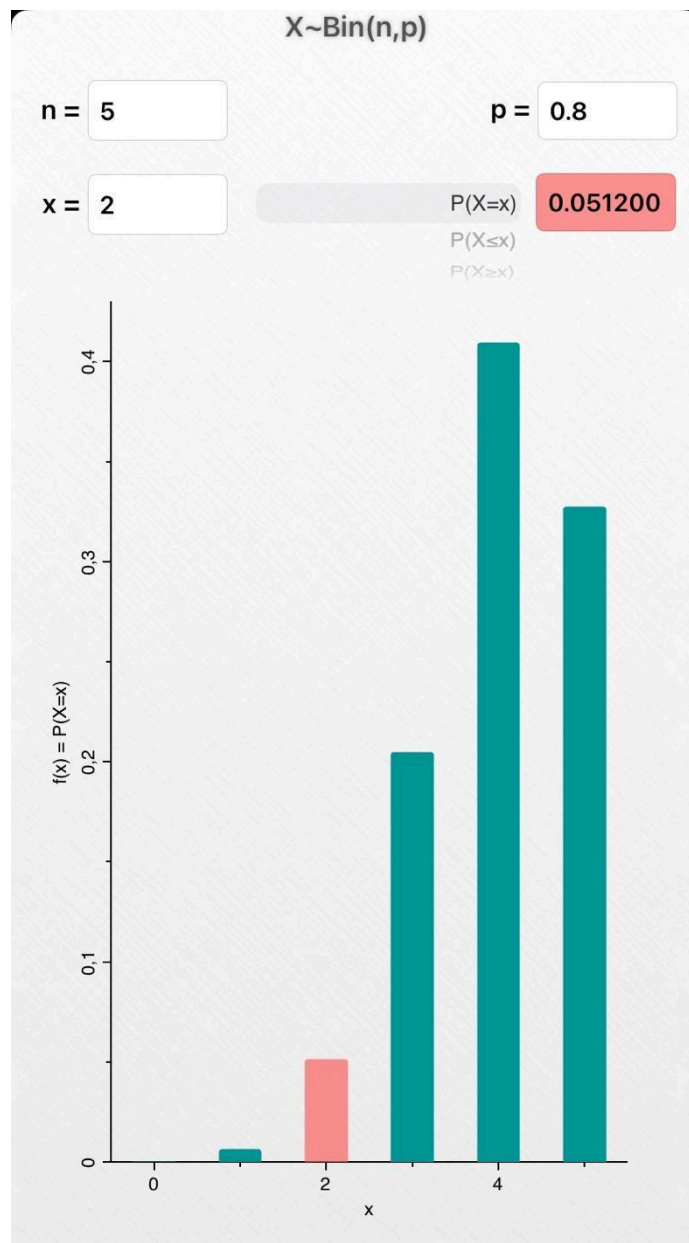
Esta aplicación permite calcular las probabilidades de diferentes distribuciones, es muy sencilla e intuitiva para el usuario

Vamos a calcular las mismas probabilidades del ejemplo , utilizando la aplicación, seleccionado la distribución Binomial

- a) La probabilidad de que 3 autos estén fuera de servicio es igual a la probabilidad de que 2 autos están en servicio:

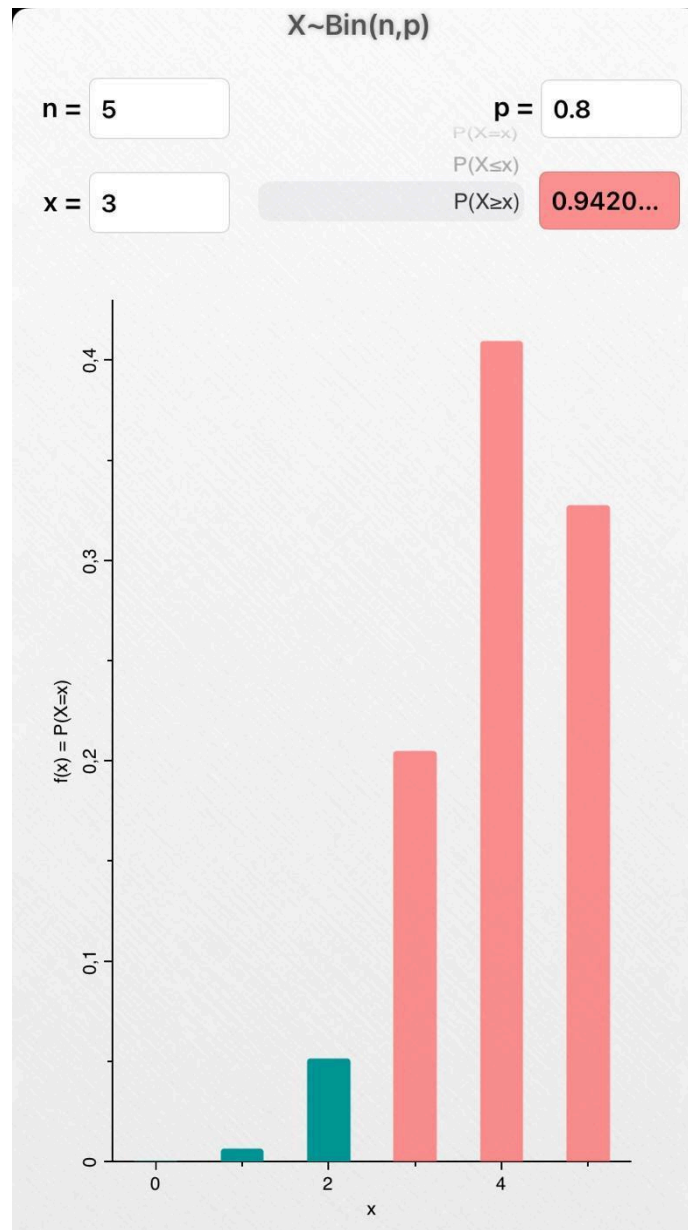
$N=5$ $p=0,80$. $X=2$, queremos calcular :

$$P(X = 2)$$



Llegamos al mismo resultado que utilizando el excel

- b) $P(X \geq 3)$ la aplicación calcula probabilidades tanto por mayores como por menores, no debemos realizar el complemento en este caso, sólo tener cuidado al seleccionar en la casilla de $(P X \geq x)$



Distribución Poisson

La distribución de Poisson se puede considerar como una forma límite de la distribución binomial. Sin embargo, también se puede considerar en sí misma observando el proceso de Poisson. El proceso de Poisson tiene una aplicación en una variedad de procesos físicos; como consecuencia, esta distribución junto con la normal y la binomial, es una de las más ampliamente utilizadas. Se emplea en la estadística para el control de la calidad, para contar la cantidad de defectos de un artículo, o en biología para contar las bacterias, o en física para contar las partículas emitidas por una sustancia radiactiva, o en los problemas de seguros para verificar el número de

sinistros, o en los problemas de tiempos de esperas para saber el número de llamadas telefónicas que se hacen, para saber la cantidad de personas que tendrá que hacer cola ante un lugar, etc.

- Sea X una variable aleatoria o estocástica discreta que puede tomar valores $0, 1, 2, \dots$ tal que la función de probabilidades de X está dada por:

$$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \text{ para } x: 0, 1, 2, \dots, \infty$$

donde λ es una constante positiva dada. Esta distribución se la llama distribución de Poisson.

Se denota $X \sim P_o(\lambda)$, que significa la variable X se distribuye Poisson con parámetro Lambda.

Características importantes:

- Solo depende del parámetro λ
- Su $E(X) = \lambda$ y $V(X) = \lambda$

Ejemplo: Los mensajes que llegan a una computadora utilizada como servidor lo hacen de acuerdo con una distribución de Poisson con una tasa promedio de 0.1 mensajes por minuto.

¿Cuál es la probabilidad de que lleguen como mucho 2 mensajes en una hora?

Aquí estamos en presencia de un Variable del tipo Poisson con $\lambda = 0.1$ por minuto

Definimos la variable aleatoria X : n° de mensajes que llegan al servidor en una hora

Claramente $X \sim P_o(\lambda = 6)$ ya que si en un minuto llegan 0.1 mensajes, en 60 min llegarán 6 mensajes.

Habiendo definido nuestra variable calculamos la probabilidad pedida:

$$P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + p(2)$$

- En excel esta probabilidad se calcula utilizando el comando **=POISSON.DIST(x; media; acumualdo)**

Media es el valor promedio: $\lambda = 6$

Acumulado: Verdadero, porque debemos sumar las probabilidades menores o iguales a 2

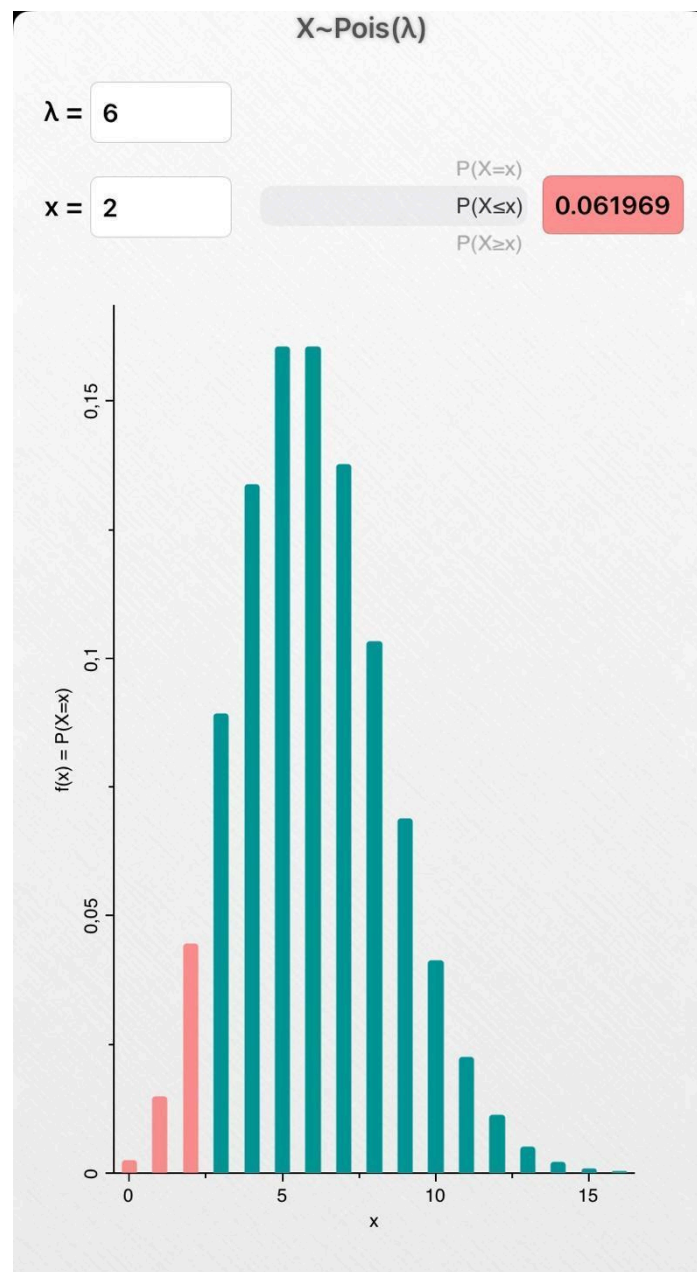
$$P(X \leq 2) == \text{POISSON.DIST}(2; 6; \text{VERDADERO}) = 0,0619$$

- **Utilizado la Aplicación de celular Probability Distributions**

Seleccionamos la distribución Poisson

Colocamos los parámetros:

$\lambda = 6$ $x = 2$ y seleccionamos $P(X \leq x)$



Por lo tanto la probabilidad de que lleguen por lo menos dos mensajes en una hora es de 0.062, obtenemos los mismo resultados, tanto si trabajamos con Excel, como con la aplicación.

Variables Aleatorias Continuas Especiales:

Distribución Normal

Esta es una de las distribuciones más importantes dentro de la estadística. Su importancia radica no sólo en que frecuentemente en la práctica se hallan variables que tienen esta distribución (por ejemplo, los errores de medición, peso de las personas, coeficiente intelectual...etc) sino porque, bajo ciertas condiciones, suele ser una buena aproximación a la distribución de otras variables aleatorias.

Se dice que X tiene distribución Normal de parámetros μ y σ^2 ($\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$) si su función de densidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Se denota $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Características importantes

- El gráfico de la función de densidad normal tiene forma de campana con eje de simetría en $x = \mu$ y puntos de inflexión en $x = \mu + \sigma$ y $x = \mu - \sigma$.
- Es simétrica respecto a la media $\mu = E(x)$
- Crece hasta la media μ y decrece a partir de ella.
- El eje de abscisas es una asíntota de la curva.
- El área bajo la curva es igual a 1.
- Al ser simétrica respecto al eje que pasa por $x = \mu$, deja un área igual a 0.5 a la izquierda y otra igual a 0.5 a la derecha.
- La probabilidad equivale al área encerrada bajo la curva.

La distribución normal se representa por una curva suave y simétrica en forma de campana.

Distribución normal Stándar

Dijimos que muchas variables en la vida real tienen distribuciones que pueden ser consideradas normales, pero al tener muchas distribuciones con distintas medias, necesitaríamos infinitas tablas para calcular probabilidades, este problema se soluciona transformando los valores empíricos a puntajes z , lo que se conoce como el proceso de estandarización, con lo cual transformamos una variable normal a una normal estándar.

Se dice que Z tiene distribución normal standar si sus parámetros son $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 1$, es decir

$Z \sim N(0,1)$. Su función de densidad estará dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}(x)^2}$$

Representamos gráficamente la función de densidad, también conocida como **curva normal tipificada**. Teniendo en cuenta la tabla de área bajo la curva de 0 a z .

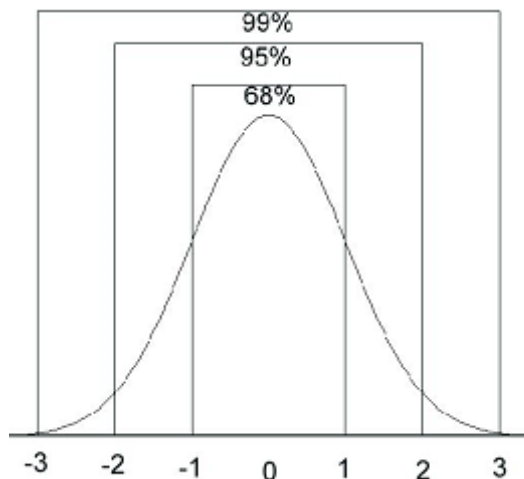
$$P(-0,5 \leq Z \leq 0,5) = 0,383$$

Esto significa que el área bajo la curva en esos límites es del 38,3 %, también:

$$P(-1 \leq Z \leq 1) = 0,6827$$

$$P(-2 \leq Z \leq 2) = 0,9545$$

$$P(-3 \leq Z \leq 3) = 0,9973$$



Esto es útil para aplicarlo en control de calidad, los límites de control se calculan a 3 desvíos de la media, ya que concentra un 99.7% de probabilidad.

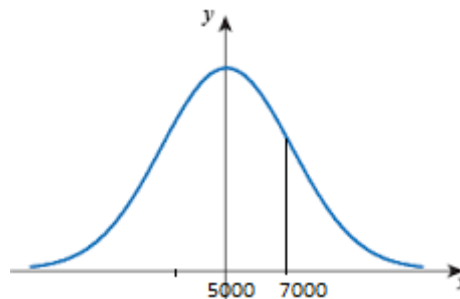
Proceso de estandarización:

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ entonces $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

Hoy haciendo uso de la tecnología no es necesario estandarizar para calcular probabilidades.

Por ejemplo: Queremos estudiar el ingreso anual en una determinada ciudad en la cual se sabe que el ingreso medio anual es de \$5000 dólares y la desviación estándar de \$1500 dólares. Suponiendo que la distribución de los ingresos esta normalmente distribuida.

Así un ingreso anual de \$7000 dólares está a 1.33 desviaciones estándar por arriba del ingreso anual medio de \$5000.



Veamos cuál es la probabilidad de elegir una persona al azar de esta ciudad cuyo ingreso sea superior a 7000.

Es decir, queremos calcular: $P(X > 7000)$ Sabiendo que X sigue una distribución Normal, con media 5000 y desvío de 1500

- En Excel podemos calcular de la siguiente manera, utilizando el comando **=DISTR.NORM.N()**

$$P(X > 7000) = 1 - P(X < 7000) = 1 - \text{Dist. Normal. N}(7000; 5000; 1500; \text{Verdadero}) \\ = 0.0918$$

Esto quiere decir que solo hay un 9% de chances que una persona gane más de 7000 dólares.

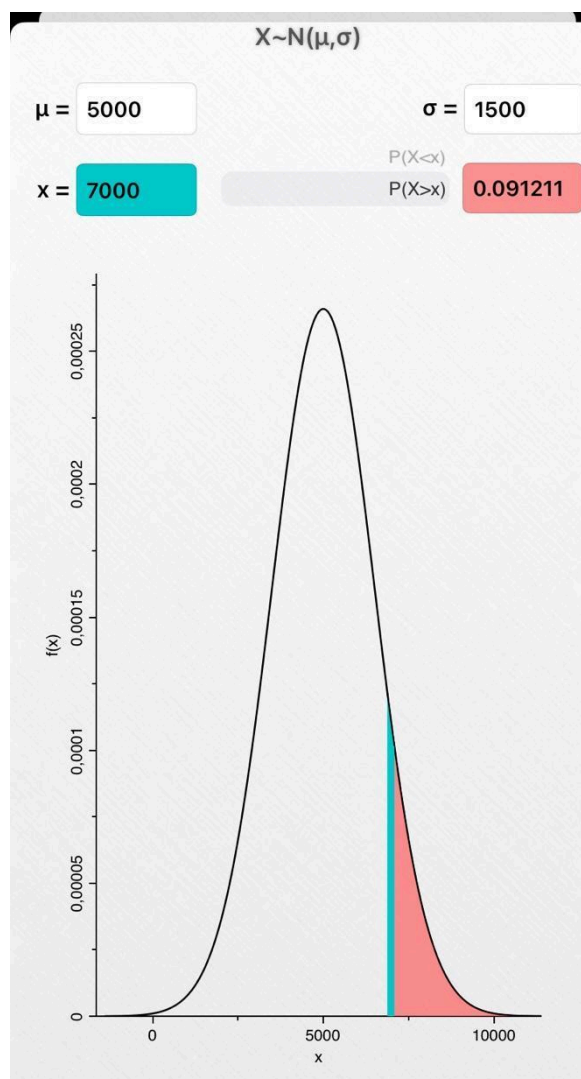
- **Utilizado la Aplicación de celular Probability Distributions**

Seleccionamos la distribución Normal

Colocamos los parámetros:

$$\mu = 5000 \quad \sigma = 1500 \quad x = 7000 \quad P(X > x)$$

$$P(X > 7000) = 0,0912$$



BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Robert D. Mason; Douglas A. Lind. Estadística para Administración y Economía, 8ª edición. Madrid, Alfaomega grupo editor, 1999
- David Levine y Mark L. Berenson. Estadística básica en administración: conceptos y aplicaciones. Pearson, 1992
- Ronald M. Weiers. Introducción a la estadística para negocios, 5ta edición, México. CENGAGE learning, 2008.
- Dra: Ana María Bianco .ProbabilidadesyEstadisticaC/PyEC.2015.ExactasUBA